

1 研究背景 (Background)

1.1 EEG 解码的重要应用

脑机接口 (BCI) · 睡眠分期 (Sleep Staging) · 神经疾病辅助诊断 · 认知状态监测

1.2 EEG 解码面临的挑战

- 数据标注成本高——临床、睡眠等任务需要专家标注
- 被试间差异显著——个体差异导致模型难以泛化
- 设备差异显著——不同设备、导联、采样率带来分布偏移
- 模型泛化能力有限——单任务训练，跨任务复用困难

1.3 项目目标

复现三个具有代表性的 EEG 解码模型，分析其设计思路、表征能力和泛化能力的演化：

EEGNet → EEG Conformer → CBraMod

2 模型复现 (Methods)

2.1 模型结构比较

[占位图：模型架构对比] EEGNet / EEG Conformer / CBraMod 结构示意图。

展示三个模型的关键模块和架构差异。

模型规模对比 (参数量/计算量)

EEGNet (示例: 0.02M)
EEG Conformer (示例: 1.5M)
CBraMod (示例: 20M)

注：替换为真实统计值后可表达实际大小对比。

主要发现：从 EEGNet 到 EEG Conformer 再到 CBraMod，模型表现出更强的表征能力、更好的跨任务泛化能力，以及更复杂的模型结构。

2.2 EEGNet · CNN 时代

核心思想：利用 EEG 领域知识设计轻量化卷积网络（小参数量、强先验）。

关键模块：Temporal Convolution → Depthwise Convolution → Separable Convolution

特点：局部时空特征提取，参数量小，适合小样本 EEG 任务。

2.3 EEG Conformer · CNN + Transformer 时代

核心思想：结合 CNN 局部特征提取与 Transformer 全局建模。

关键模块：Convolution Module + Multi-Head Self-Attention

特点：同时建模局部特征与全局依赖，增强长时程信息捕获能力。

2.4 CBraMod · Foundation Model 时代

核心思想：基于大规模脑电数据预训练，学习通用 EEG 表征。

关键模块：EEG Tokenization → Criss-Cross Attention → Self-Supervised Pretraining

特点：学习通用脑电表征，支持跨任务迁移，提升泛化能力。

三者关系：EEGNet (CNN) → EEG Conformer (+Transformer) → CBraMod (+ 预训练)

3 复现结果 (Results)

3.1 模型性能比较

[占位图：模型性能对比] 三个模型在多个数据集上的性能比较。

指标: Accuracy / F1 Score / Cohen's Kappa。 (等待队友复现结果)

3.2 训练效率比较

[占位图：训练效率对比] 三个模型的参数量 / 训练时间 / 推理速度对比。 (等待队友复现结果)

4 分析与讨论 (Discussion)

4.1 观察一：模型能力持续提升

局部特征 → 全局依赖 → 通用表征

从 CNN 局部时空特征，到 Transformer 全局依赖，再到预训练通用表征——每一步都提升了表征空间和泛化边界。

4.2 观察二：Foundation Model 成为新趋势

CBraMod 通过大规模预训练学习通用 EEG 表示，支持多任务迁移，改变了 EEG 解码的训练范式：从单任务训练转向预训练后适配。

4.3 观察三：可解释性成为新挑战

Foundation Model 的 Embedding 是高维隐向量，虽然泛化更强，但生理意义难以解释——传统 Alpha/Beta/Theta 频段特征更容易与神经科学知识对应。

泛化能力 ↑ 但 解释难度 ↑

[占位图：可解释性挑战示意图] 传统 EEG 分析 (可解释生理量) → Foundation Embeddings (高维隐空间)

抽象程度递增，解释难度增大。 (等待绘制)

5 未来工作 (Future Work)

5.1 NeuroGate：重新引入神经科学知识

Foundation Model + Neuroscience Prior

思路：CBraMod Embedding + 神经科学先验 (频带能量、时域统计等) → Gated Fusion → 分类预测。目标：在保持泛化能力的同时提高可解释性。

[占位图：NeuroGate 结构示意图] CBraMod Backbone + 神经科学先验 → Gated Fusion → 增强表征

(等待绘制)

6 总结 (Summary)

泛化能力持续提升

EEGNet/EEG Conformer → CBraMod

但可解释性问题逐渐凸显

未来方向: Foundation Model + Neuroscience Prior → 强泛化 + 强解释

参考文献

- Lawhern et al. EEGNet: A Compact CNN for EEG-based BCIs. *J. Neural Eng.*, 2018.
- Song et al. EEG Conformer: Convolutional Transformer for EEG Decoding. *IEEE TNSRE*, 2023.
- Wang et al. CBraMod: A Criss-Cross Brain Foundation Model for EEG Decoding. *ICLR*, 2025.
- NeuroGate / NeuroKE 内部参考: neural-prior gated fusion experiments.